

<Squad> Tech

Equipe SquadTech - Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo
São José dos Campos - SP
31.05.2026

SUMÁRIO

Objetivo	04
1. Perfil Geral do Usuário	05
1.1 Segmentos Principais	05
a) Gestores e Administradores de Frota	05
b) Técnicos e Operadores	06
1.2 Comportamento de Uso	06
1.3 Requisitos para o Manual Técnico	06
2. Descrição do Produto	07
2.1 Propósito e Aplicações	07
3. Público-Alvo	08
4. Benefícios do Produto	08
5. Aplicação na Visão do Técnico	08
5.1 Login	09
5.2 Tela Inicial	10
5.3 Registro de Saída	11
5.4 Registro de Saída em Conjunto	12
5.5 Registro de Abastecimento e Troca de Óleo	13
5.6 Registro de Retorno	14
5.7 Histórico de Utilização da Viatura	15
5.8 Agendamento de Saída	16
6. Aplicação na Visão do Administrador	19
6.1 Login	19
6.2 Tela Inicial	20
6.3 Relatórios	20

6.3.1 Relatório de Utilização das Viaturas-----	21
6.3.2 Relatório de Abastecimento-----	22
6.3.3 Relatório de Viaturas-----	24
6.3.4 Relatório de Técnicos-----	25
6.4 Cadastros-----	26
6.4.1 Cadastro de Técnicos-----	26
6.4.2 Cadastro de Viaturas-----	27
6.4.3 Cadastro de Ordens de Serviço-----	28
6.4.4 Cadastro de Combustíveis-----	29
7. Considerações Finais-----	30

Objetivo

A otimização de processos organizacionais constitui um fator essencial para o aumento da eficiência operacional, da segurança das informações e da confiabilidade dos registros institucionais. Essa necessidade torna-se ainda mais relevante em atividades relacionadas ao controle e gerenciamento de viaturas, uma vez que a correta administração desses recursos impacta diretamente a produtividade, os custos operacionais e a tomada de decisões estratégicas.

Apesar dos avanços tecnológicos disponíveis, muitas organizações ainda utilizam processos manuais ou ferramentas descentralizadas para controlar a utilização de veículos, abastecimentos, manutenções e deslocamentos. Essas práticas dificultam o acesso às informações, aumentam a possibilidade de inconsistências nos registros e reduzem a capacidade de monitoramento das operações realizadas.

Nesse contexto, a SquadTech desenvolveu a plataforma **IpemControl**, uma solução digital integrada voltada ao gerenciamento de frotas e ao controle operacional de viaturas. O sistema foi projetado para centralizar informações, automatizar processos e proporcionar maior rastreabilidade das atividades executadas pelos usuários.

A plataforma contempla funcionalidades essenciais para a gestão da frota, dentre as quais destacam-se:

- **Controle de Entrada e Saída de Viaturas:** Permite registrar detalhadamente a utilização dos veículos, incluindo responsáveis, horários, quilometragem e ordens de serviço executadas.
- **Registro de Abastecimentos:** Possibilita o armazenamento estruturado de informações relacionadas aos abastecimentos realizados, incluindo combustível utilizado, quantidade de litros, valor abastecido, quilometragem, nota fiscal e demais informações complementares.
- **Registro de Trocas de Óleo:** Permite documentar as manutenções preventivas relacionadas à troca de óleo, armazenando informações como quilometragem, tipo de óleo utilizado, data da manutenção e observações adicionais.
- **Controle Preventivo de Manutenção:** Disponibiliza mecanismos de monitoramento baseados na quilometragem das viaturas, emitindo notificações automáticas quando os limites previamente configurados forem atingidos.
- **Gestão de Agendamentos:** Possibilita o agendamento prévio de utilização das viaturas, permitindo que solicitações sejam aprovadas ou recusadas por usuários com perfil administrativo.
- **Geração de Relatórios Gerenciais:** Disponibiliza relatórios consolidados e dashboards interativos para acompanhamento dos indicadores operacionais da frota.
- **Repositório Centralizado de Informações:** Todos os registros permanecem armazenados em ambiente único e seguro, garantindo rastreabilidade, integridade e facilidade de consulta.

Com a utilização do IpemControl, o gerenciamento da frota torna-se mais eficiente, seguro e confiável, substituindo controles manuais por processos informatizados que contribuem para a melhoria contínua da gestão operacional.

1. Perfil Geral do Usuário

Tabela 1 – Perfil Geral de Usuário

Característica	Descrição
Produto	IpemControl
Objetivo	Gerenciamento e controle operacional de viaturas
Usuários Principais	Técnicos e Administradores
Conhecimento Técnico Necessário	Básico a Intermediário
Frequência de Utilização	Diária ou conforme demanda operacional
Ambiente de Utilização	Computadores e dispositivos autorizados conectados à rede institucional ou internet
Forma de Aprendizagem	Manual do usuário, treinamento interno e suporte técnico
Principais Funcionalidades	Controle de saídas e retornos, abastecimentos, trocas de óleo, manutenção preventiva, agendamentos e relatórios gerenciais

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.1 Segmentos Principais

a) Gestores e Administradores de Frota

Necessidades: Gerenciar de forma eficiente a utilização das viaturas, acompanhar abastecimentos, monitorar custos operacionais, controlar manutenções preventivas e gerar relatórios gerenciais para apoio à tomada de decisões.

Conhecimento Técnico: Intermediário. Possuem familiaridade com sistemas administrativos e ferramentas digitais utilizadas na gestão organizacional.

Expectativa: Dispor de uma plataforma completa, capaz de centralizar informações, automatizar processos e fornecer indicadores confiáveis para acompanhamento da frota.

b) Técnicos e Operadores

Necessidades: Registrar corretamente as saídas, retornos, abastecimentos, trocas de óleo e demais informações relacionadas à utilização das viaturas.

Conhecimento Técnico: Básico a intermediário. Necessitam de uma interface intuitiva e de fácil utilização para execução das atividades operacionais.

Expectativa: Utilizar um sistema simples, objetivo e seguro, que facilite o registro das informações sem comprometer a produtividade das atividades diárias.

1.2 Comportamento de Uso

- **Frequência de Utilização:** Diária e/ou conforme a necessidade operacional da organização, especialmente para registros de saída, retorno, abastecimento e consulta de informações.
- **Canais de Utilização:** Sistema acessado por meio de computadores ou dispositivos autorizados conectados à internet ou à rede interna da instituição.
- **Forma de Aprendizagem:** Manual do usuário, treinamentos internos e orientações fornecidas pela organização.

1.3 Requisitos para o Manual Técnico

Tabela 2 – Requisitos para o Manual Técnico

Requisito	Descrição
Clareza	As informações devem ser apresentadas de forma objetiva e compreensível
Organização	O conteúdo deve seguir estrutura lógica e sequencial
Facilidade de Consulta	Os tópicos devem permitir localização rápida das informações
Orientação Operacional	Deve apresentar instruções para utilização das funcionalidades do sistema
Suporte ao Treinamento	Deve auxiliar novos usuários durante o processo de aprendizagem
Padronização	Deve utilizar linguagem técnica padronizada em todo o documento
Atualização	Deve permitir futuras revisões e complementações das funcionalidades do sistema

Acessibilidade	Deve ser compreensível para usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico
----------------	--

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O manual do usuário deve atender aos seguintes requisitos:

- Apresentar linguagem clara e objetiva;
- Possibilitar consulta rápida das funcionalidades;
- Fornecer orientações passo a passo para execução das atividades;
- Descrever os diferentes perfis de acesso disponíveis no sistema;
- Explicar os processos operacionais e administrativos da plataforma;
- Facilitar o treinamento e a adaptação de novos usuários;
- Servir como material de apoio para utilização contínua do sistema.

2. Descrição do Produto

O **IpemControl** é uma plataforma desenvolvida para atender às demandas relacionadas ao gerenciamento de frotas e ao controle operacional de viaturas. A solução foi concebida para substituir métodos tradicionais de registro por um ambiente digital integrado, proporcionando maior organização, segurança e confiabilidade no tratamento das informações.

O sistema disponibiliza recursos para acompanhamento completo da utilização dos veículos, permitindo registrar saídas, retornos, abastecimentos, trocas de óleo, manutenções preventivas e agendamentos de utilização.

Além disso, a plataforma oferece dashboards gerenciais que consolidam indicadores operacionais em tempo real, possibilitando a análise de informações por diferentes períodos de tempo, incluindo dia atual, última semana, último mês, último ano ou intervalos personalizados definidos pelo usuário.

2.1 Propósito e Aplicações

A plataforma é indicada para:

- Gestores de frota;
- Supervisores operacionais;
- Setores administrativos e logísticos;
- Empresas com veículos corporativos;
- Órgãos públicos que utilizam viaturas;
- Técnicos responsáveis pela execução de ordens de serviço;
- Administradores responsáveis pela gestão e auditoria das operações.

3. Público-Alvo

- Empresas com frota própria de veículos;
- Órgãos públicos que realizam controle de viaturas;
- Instituições que necessitam registrar deslocamentos operacionais;
- Organizações que buscam maior controle sobre abastecimentos, custos e manutenções.

4. Benefícios do Produto

- Centralização das informações em ambiente único;
- Maior controle sobre a utilização das viaturas;
- Redução de erros e inconsistências operacionais;
- Segurança e integridade dos registros;
- Monitoramento em tempo real por meio de dashboards;
- Controle eficiente de abastecimentos e gastos;
- Apoio à manutenção preventiva baseada em quilometragem;
- Emissão de relatórios gerenciais detalhados;
- Maior transparência e rastreabilidade das operações;
- Otimização do tempo dos usuários;
- Redução de riscos operacionais e fraudes;
- Melhoria contínua da gestão da frota.

5. Aplicação na Visão do Técnico

Tabela 3 – Perfis de Acesso do Sistema

Funcionalidade	Técnico	Administrador
Realizar Login	Sim	Sim
Registrar Saída	Sim	Sim
Registrar Retorno	Sim	Sim
Registrar Abastecimento	Sim	Sim
Registrar Troca de Óleo	Sim	Sim
Consultar Histórico de Viaturas	Sim	Sim
Solicitar Agendamento	Sim	Sim

Aprovar Agendamentos	Não	Sim
Consultar Relatórios	Parcial	Sim
Cadastrar Técnicos	Não	Sim
Cadastrar Administradores	Não	Sim
Cadastrar Viaturas	Não	Sim
Cadastrar Ordens de Serviço	Não	Sim
Configurar Manutenção Preventiva	Não	Sim
Desativar Usuários	Não	Sim

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.1 Login

Imagem 1 – Tela de Login

O acesso ao sistema é realizado por meio da tela de autenticação, responsável por garantir a segurança e a confidencialidade das informações armazenadas na plataforma.

Para acessar o sistema, o usuário deve informar seu login e senha previamente cadastrados por um administrador. Após a validação das credenciais, o sistema direciona o usuário para a página inicial correspondente ao seu perfil de acesso.

O controle de autenticação permite que apenas usuários autorizados tenham acesso às funcionalidades e informações disponíveis na plataforma.

5.2 Tela Inicial

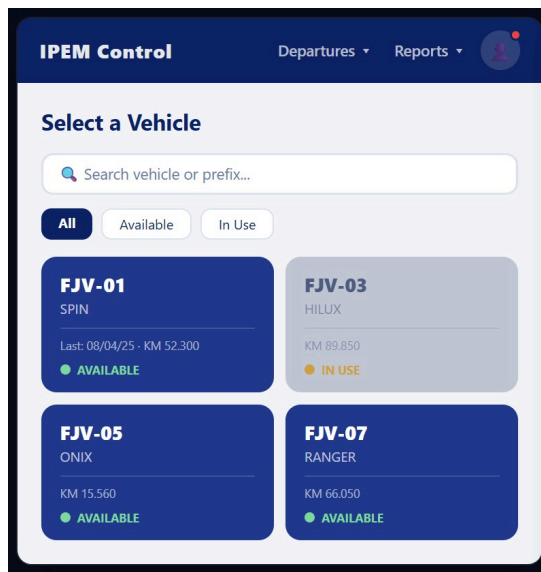


Imagem 2 – Tela Inicial do Técnico

Após a autenticação, o usuário é direcionado para a tela inicial do sistema.

Nesta área são exibidas as viaturas cadastradas e disponíveis para utilização. O sistema disponibiliza mecanismos de pesquisa e filtragem que permitem visualizar:

- Todas as viaturas cadastradas;
- Viaturas disponíveis para utilização;
- Viaturas atualmente em uso;
- Busca por prefixo;
- Busca por placa.

As viaturas que se encontram em utilização são identificadas visualmente de forma diferenciada, facilitando a identificação dos veículos indisponíveis e reduzindo a possibilidade de registros incorretos.

Ao selecionar uma viatura disponível, o usuário é encaminhado para o formulário de registro de saída.

5.3 Registro de Saída

The screenshot shows a mobile application interface for recording a departure. The header is a dark blue bar with a back arrow and the text 'New Departure'. Below this is a white card with a blue header containing a car icon, the vehicle ID 'FJV-01', and a 'SPIN' button. The driver's name 'Carlos Eduardo Silva' is listed below. The form fields include: 'Date / Time' with the value '30/04 08:00'; 'Odometer (km)' with the value '52.300'; 'Service' with a dropdown menu showing 'Field Inspection'; 'Destination' with an empty text input; and 'Second conductor (optional)' with a dashed box containing '+ Add second conductor'. At the bottom of the card are two buttons: 'Discard' and 'Save'.

Imagem 3 – Registro de Saída

O registro de saída é responsável por documentar a utilização da viatura durante a execução de uma ordem de serviço.

Para efetuar o registro, o usuário deve informar:

- Ordem de serviço;
- Local de execução;
- Complemento da atividade (quando necessário);
- Quilometragem inicial (odômetro).

Informações como:

- Data;
- Horário;
- Viatura selecionada;
- Dados do condutor;

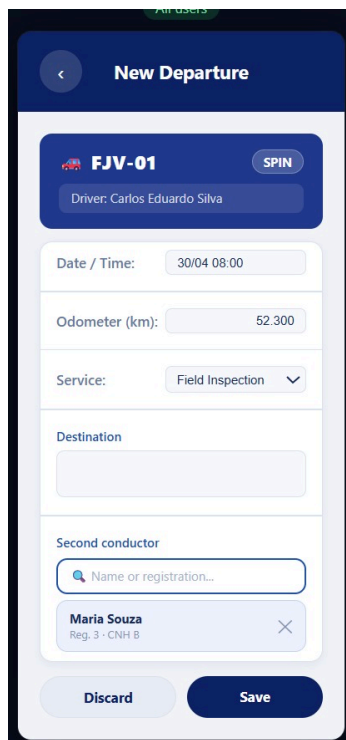
são preenchidas automaticamente pelo sistema, podendo ser ajustadas quando necessário antes da finalização do registro.

Após a confirmação da saída, o sistema:

- Registra oficialmente a utilização da viatura;
- Torna a viatura indisponível para outros usuários;
- Impede alterações posteriores por parte do técnico;
- Libera os módulos de abastecimento e troca de óleo vinculados à saída em andamento.

Essa medida garante maior integridade e confiabilidade dos registros operacionais.

5.4 Registro de Saída em Conjunto



The screenshot shows a mobile application interface for recording a vehicle departure. The title bar is dark blue with a back arrow and the text "New Departure". Below the title bar, there is a section for vehicle information with a blue header containing the vehicle registration "FJV-01" and a "SPIN" button. Below this, a field shows the driver's name: "Driver: Carlos Eduardo Silva". The form continues with several input fields: "Date / Time:" with the value "30/04 08:00", "Odometer (km):" with the value "52.300", "Service:" with a dropdown menu showing "Field Inspection", and "Destination:" with an empty text box. Below these is a section for "Second conductor" with a search bar containing the placeholder "Name or registration...". A search result for "Maria Souza" with "Reg. 3 - CNH B" is displayed below the search bar. At the bottom of the form, there are two buttons: "Discard" and "Save".

Imagem 4 – Registro de Saída em Conjunto

O sistema permite o registro de saídas realizadas por mais de um condutor.

Nesses casos, o usuário deve selecionar a opção de saída em conjunto e informar os dados do segundo participante.

Dessa forma, a atividade ficará vinculada aos dois profissionais envolvidos, permitindo que a utilização da viatura seja contabilizada corretamente para ambos os usuários.

5.5 Registro de Abastecimento e Troca de Óleo

The image displays two side-by-side mobile application screens. The left screen, titled 'Oil Change', features a dark blue header with a back arrow and the title. Below the header, a white box contains a car icon, the text 'FJV-01', and a 'SPIN' button. Underneath, it shows 'Current KM: 52.495 km'. The form includes input fields for 'Change date:' (2025-04-30), 'KM at change:' (52.495), and 'Next change in:' (5.000 km). A blue button below these fields indicates 'Next change: 57.495 km'. There is an 'Observations' section with a text input area. At the bottom are 'Discard' and 'Save' buttons. The right screen, titled 'New Fueling', also has a dark blue header with a back arrow. It shows a car icon, 'FJV-01', and a 'SPIN' button, with 'Driver: Carlos Eduardo Silva' below. The form contains input fields for 'Date / Time:' (30/04 14:30), 'Fuel type:' (Flex), 'Liters (L):' (45.000), 'Total (R\$):' (270,00), 'Odometer (km):' (52.300), 'Gas station:' (Posto São Paulo), 'City:' (São Paulo), and 'Invoice #:' (000.123). It also has 'Discard' and 'Save' buttons at the bottom.

Imagem 5 – Registro de Abastecimento e Troca de Óleo

Durante uma saída em andamento, o usuário pode registrar abastecimentos e trocas de óleo realizadas na viatura.

Registro de Abastecimento

O sistema permite registrar as seguintes informações:

- Data e horário;
- Tipo de combustível;
- Quantidade de litros;
- Valor abastecido;
- Quilometragem atual;
- Local do abastecimento;
- Nota fiscal;
- Observações complementares.

Essas informações permanecem armazenadas para fins de controle operacional e geração de relatórios gerenciais.

Registro de Troca de Óleo

Também é possível registrar manutenções preventivas relacionadas à troca de óleo, informando:

- Data da manutenção;
- Quilometragem da viatura;
- Tipo de óleo utilizado;
- Observações adicionais.

Os registros de manutenção contribuem para o acompanhamento preventivo das condições da frota.

5.6 Registro de Retorno



The screenshot shows a mobile application interface for 'Register Return'. At the top, there is a dark blue header with a back arrow and the title 'Register Return'. Below the header, the vehicle information is displayed: a red car icon, the license plate 'FJV-01', a 'SPIN' button, and a list of conductors 'Carlos Silva · Maria Souza'. The main form area contains several input fields: 'Return date/time' with the value '30/04 17:30', 'Final odometer' with the value '52.420', 'Service' with the value 'Field Insp.', and 'Destination' with the value 'Rua da Consolação, 1800'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Discard' and 'Save Return'.

Imagem 6 – Registro de Retorno

Após a conclusão da ordem de serviço, o usuário deverá realizar o registro de retorno da viatura.

Para concluir o processo, basta informar a quilometragem final do veículo.

Assim como no registro de saída, informações como data, horário e viatura são preenchidas automaticamente pelo sistema, podendo ser ajustadas quando necessário antes da confirmação.

Após a finalização do retorno:

- A saída é encerrada;
- A viatura volta a ficar disponível para utilização;
- Os dados passam a compor os relatórios operacionais do sistema.

5.7 Histórico de Utilização da Viatura

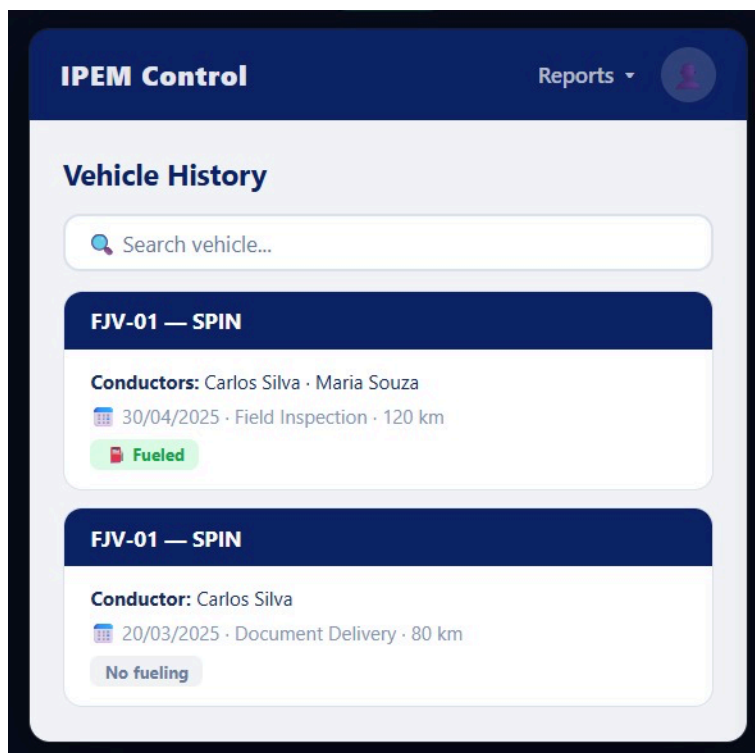


Imagem 7 – Histórico de Utilização da Viatura

O sistema disponibiliza uma funcionalidade de consulta ao histórico de utilização das viaturas.

Por meio dessa funcionalidade, o usuário pode visualizar informações como:

- Condutores responsáveis pelas utilizações;
- Ordens de serviço executadas;
- Locais de atuação;
- Datas das atividades;
- Quilometragem percorrida.

O histórico auxilia no acompanhamento das operações realizadas e contribui para a rastreabilidade das informações.

Essa funcionalidade encontra-se disponível tanto para usuários com perfil técnico quanto para usuários com perfil administrativo.

5.8 Agendamento de Saída

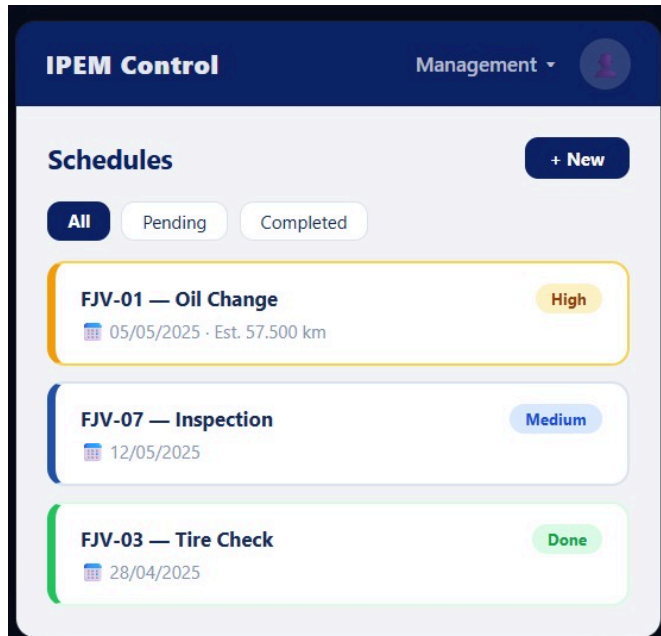


Imagem 8 – Solicitação de Agendamento

O sistema permite que os usuários solicitem o agendamento prévio de uma viatura para utilização futura.

Essa funcionalidade é especialmente útil quando determinada atividade depende de uma viatura específica ou quando há necessidade de garantir a disponibilidade de determinado veículo em uma data e horário previamente definidos.

Para realizar o agendamento, o usuário deverá informar:

- Viatura desejada;
- Data;
- Horário;
- Justificativa da utilização.

Após o envio da solicitação, o pedido é encaminhado para análise administrativa.

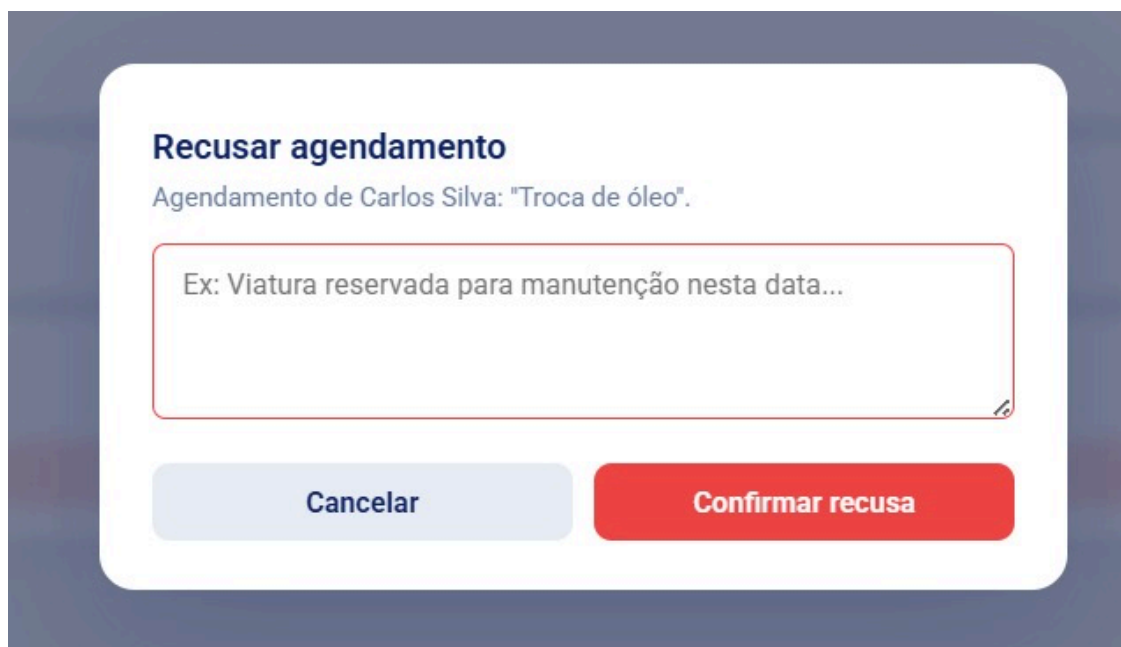


Imagem 9 – Análise do Agendamento

O administrador poderá aprovar ou recusar a solicitação de agendamento.

Quando aprovado, o veículo permanece reservado para utilização no período solicitado.

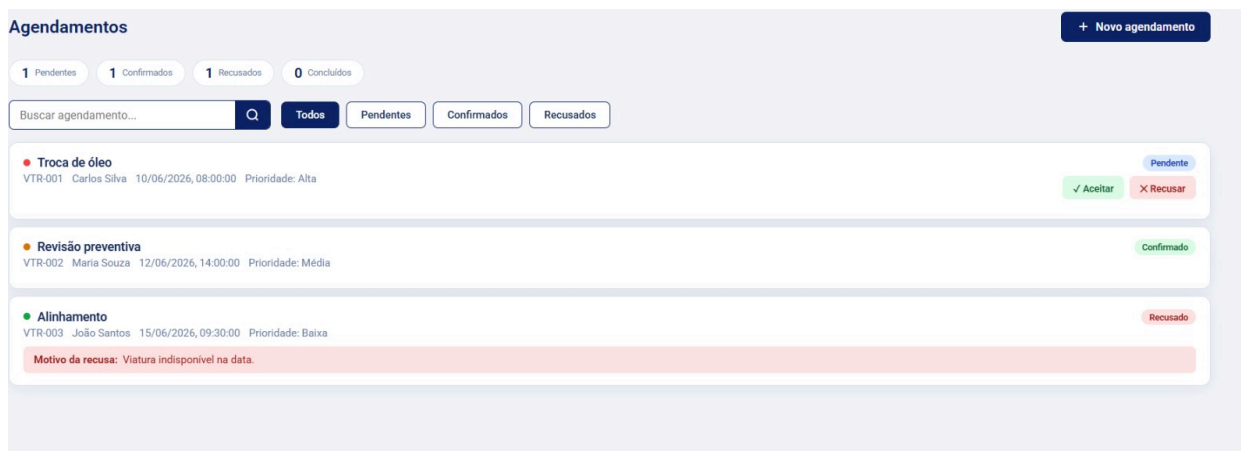


Imagem 10 – Notificação de Recusa do Agendamento

Caso o agendamento seja recusado, o administrador deverá informar uma justificativa.

A justificativa é encaminhada ao solicitante por meio da central de notificações do sistema.

Todas as notificações relacionadas a aprovações, recusas de agendamento, manutenções preventivas e demais alertas operacionais são concentradas em uma única área de notificações, facilitando o acompanhamento pelos usuários.

6. Aplicação na Visão do Administrador

6.1 Login

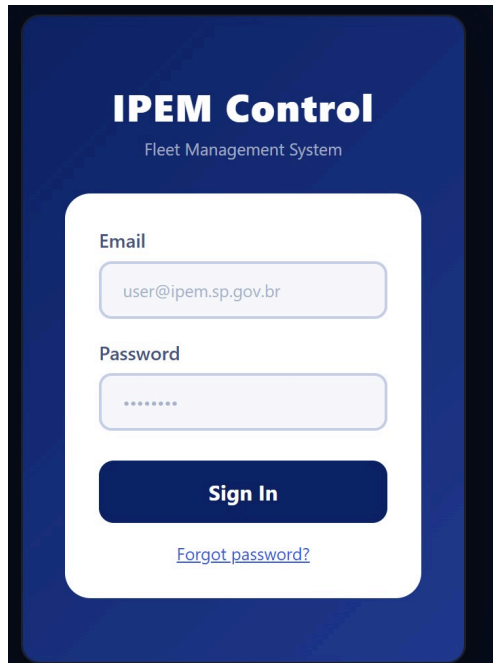


Imagem 11 – Tela de Login do Administrador

O processo de autenticação do administrador ocorre da mesma forma que o acesso realizado pelos técnicos.

O usuário deve informar login e senha previamente cadastrados por outro administrador do sistema. Após a validação das credenciais, o acesso é liberado conforme as permissões associadas ao perfil administrativo.

Além das funcionalidades operacionais disponíveis aos técnicos, os administradores possuem acesso às ferramentas de gestão, monitoramento e configuração do sistema.

6.2 Tela Inicial

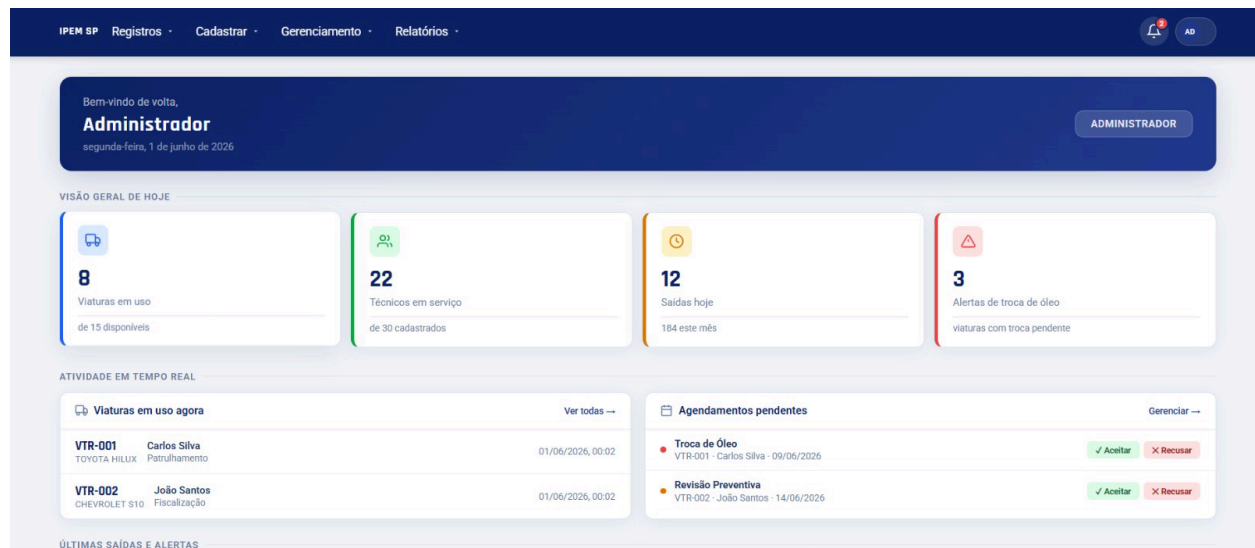


Imagem 12 – Tela Inicial do Administrador

A tela inicial do administrador concentra as principais funcionalidades de gerenciamento da plataforma.

Nela é possível visualizar informações gerais relacionadas à operação da frota, bem como acessar rapidamente os módulos administrativos do sistema.

Entre as informações disponíveis destacam-se:

- Viaturas em utilização;
- Técnicos responsáveis pelas saídas em andamento;
- Ordens de serviço em execução;
- Indicadores operacionais da frota;
- Acesso aos relatórios gerenciais;
- Acesso aos cadastros do sistema.

A partir desta área, o administrador pode navegar para os demais módulos da plataforma.

6.3 Relatórios

Todos os relatórios disponíveis no sistema possuem um painel de indicadores (dashboard), responsável por consolidar informações relevantes para acompanhamento da frota.

Os dashboards permitem consultas considerando:

- Dia atual;

- Últimos 7 dias;
- Último mês;
- Último ano;
- Períodos personalizados definidos pelo usuário.

Além disso, todos os relatórios podem ser exportados nos formatos:

- PDF;
- CSV;
- XLSX (Microsoft Excel);
- DOCX (Microsoft Word).

6.3.1 Relatório de Utilização das Viaturas

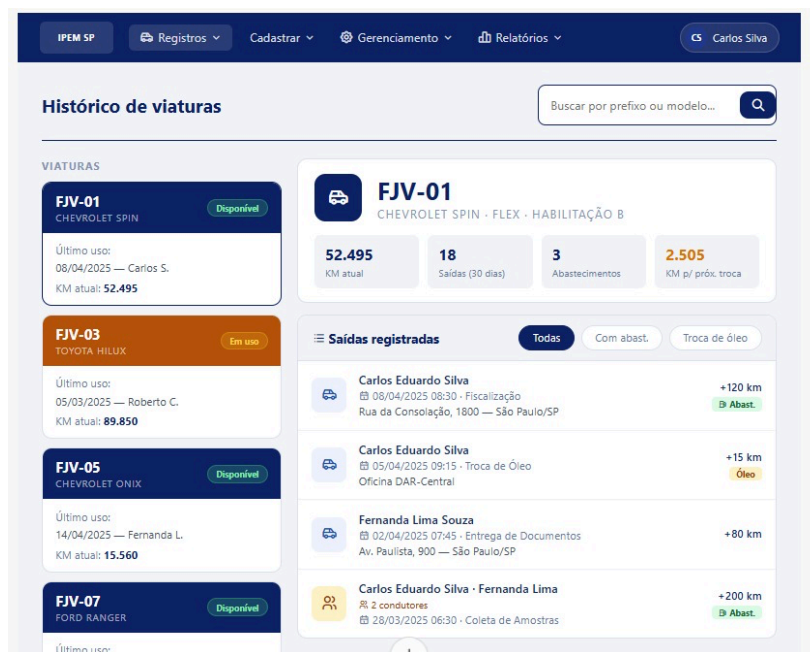


Imagem 13 – Relatório de Utilização das Viaturas

Este relatório permite acompanhar todas as utilizações registradas no sistema.

Entre as informações apresentadas encontram-se:

- Técnico responsável pela utilização;
- Viatura utilizada;
- Ordem de serviço executada;
- Data da atividade;
- Quilometragem percorrida;

- Local de execução.

Seu principal objetivo é fornecer rastreabilidade completa sobre a utilização dos veículos da organização.

6.3.2 Relatório de Abastecimento



Imagem 14 – Relatório de Abastecimento

O relatório de abastecimento concentra informações relacionadas aos custos operacionais da frota.

Entre os indicadores disponibilizados estão:

- Total gasto com abastecimentos;
- Consumo por tipo de combustível;
- Quantidade de litros abastecidos;

- Quilometragem percorrida por combustível;
- Técnicos que realizaram mais abastecimentos;
- Evolução dos gastos ao longo do tempo;
- Comparativos entre períodos.

O relatório disponibiliza gráficos comparativos que auxiliam na interpretação dos dados e na identificação de tendências operacionais.

Também é possível aplicar filtros por:

- Técnico específico;
- Viatura específica;
- Tipo de combustível;
- Intervalo de datas.

Os resultados podem ser exportados para utilização em auditorias, apresentações gerenciais e controles internos.



Imagem 15 – Central de Relatórios e Notificações

Por meio desta área, o administrador também possui acesso:

- À central de notificações;
- Aos registros de troca de óleo;
- Aos alertas de manutenção preventiva;
- Aos demais relatórios do sistema.

6.3.3 Relatório de Viaturas

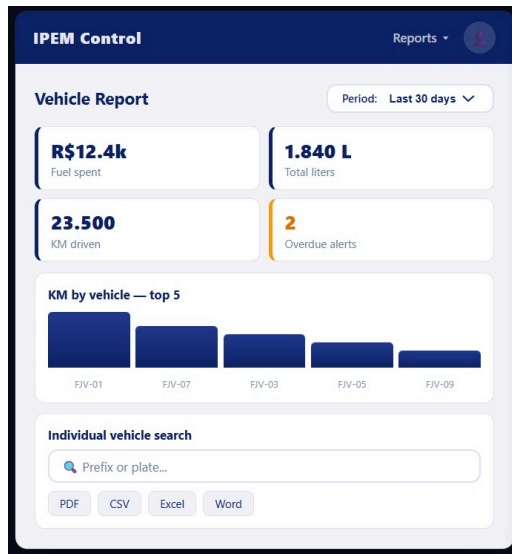


Imagem 16 – Relatório de Viaturas

Este relatório apresenta indicadores relacionados ao desempenho e utilização dos veículos da frota.

Entre as informações disponíveis destacam-se:

- Viaturas mais utilizadas;
- Quilometragem percorrida por veículo;
- Custos associados a cada viatura;
- Consumo de combustível;
- Ordens de serviço mais executadas;
- Comparativos de utilização;
- Indicadores consolidados da frota.

O relatório permite filtros por:

- Viatura específica;
- Período de utilização;
- Ordem de serviço.

Os dados podem ser visualizados por períodos pré-definidos ou por intervalos personalizados.

Todos os resultados podem ser exportados para os formatos disponibilizados pelo sistema.

6.3.4 Relatório de Técnicos

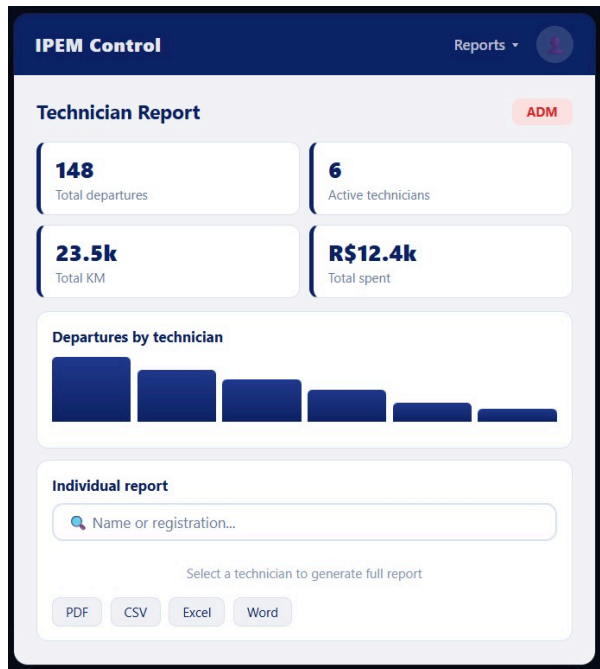


Imagem 17– Relatório de Técnicos

O relatório de técnicos disponibiliza indicadores relacionados às atividades realizadas pelos usuários operacionais.

Entre as informações disponíveis encontram-se:

- Quantidade de ordens de serviço executadas;
- Quilometragem percorrida;
- Gastos com combustível;
- Quantidade de saídas registradas;
- Comparativos entre técnicos;
- Indicadores de produtividade.

Também estão disponíveis filtros por:

- Técnico específico;
- Viatura utilizada;
- Período de tempo.

Os gráficos comparativos facilitam a análise dos dados e auxiliam na tomada de decisões gerenciais.

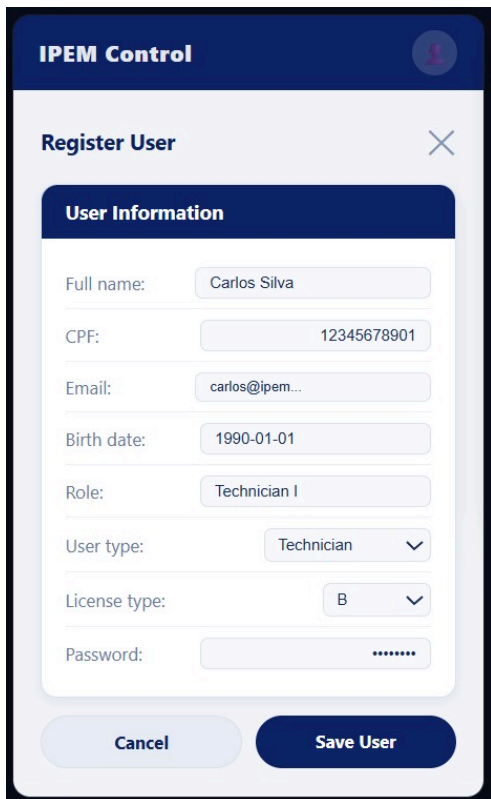
Os dados podem ser exportados em PDF, CSV, XLSX e DOCX.

6.4 Cadastros

Além dos relatórios, o administrador possui acesso aos módulos de cadastro e gerenciamento do sistema.

Por meio dessas funcionalidades é possível realizar a gestão de usuários, viaturas e ordens de serviço.

6.4.1 Cadastro de Técnicos



The screenshot shows a mobile application interface for 'IPEM Control'. A modal window titled 'Register User' is displayed. Inside, there is a 'User Information' section with the following fields: 'Full name' (filled with 'Carlos Silva'), 'CPF' (filled with '12345678901'), 'Email' (filled with 'carlos@ipem...'), 'Birth date' (filled with '1990-01-01'), 'Role' (filled with 'Technician I'), 'User type' (a dropdown menu showing 'Technician'), 'License type' (a dropdown menu showing 'B'), and 'Password' (masked with dots). At the bottom of the modal are two buttons: 'Cancel' and 'Save User'.

Imagem 18 – Cadastro de Técnicos

O cadastro de técnicos permite registrar novos usuários operacionais na plataforma.

As informações cadastradas incluem:

- Nome completo;
- CPF;
- Matrícula;
- Login;
- Senha;
- Número da habilitação;

- Categoria da habilitação.

Os dados cadastrais podem ser atualizados posteriormente pelo próprio usuário ou por administradores autorizados.

Entretanto, informações relacionadas à habilitação somente podem ser alteradas por usuários com perfil administrativo.

Os técnicos não podem ser excluídos do sistema, porém podem ser desativados quando necessário, preservando a integridade histórica dos registros.

6.4.2 Cadastro de Viaturas

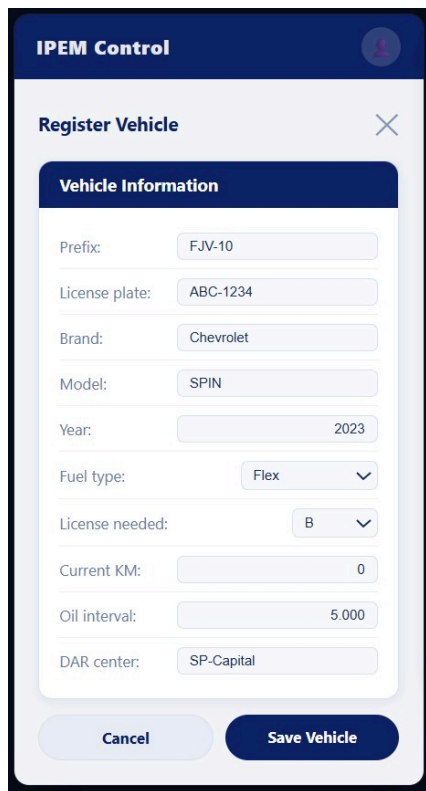
The image shows a mobile application interface for 'IPEM Control'. A modal window titled 'Register Vehicle' is open, featuring a close button (X) in the top right corner. The form is organized into a 'Vehicle Information' section with a dark blue header. Below this header, there are several input fields: 'Prefix' (FJV-10), 'License plate' (ABC-1234), 'Brand' (Chevrolet), 'Model' (SPIN), 'Year' (2023), 'Fuel type' (Flex), 'License needed' (B), 'Current KM' (0), 'Oil interval' (5.000), and 'DAR center' (SP-Capital). The 'Fuel type' and 'License needed' fields are dropdown menus. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancel' and 'Save Vehicle'.

Imagem 19 – Cadastro de Viaturas

O cadastro de viaturas é responsável pelo registro dos veículos utilizados pela organização.

As informações cadastradas incluem:

- Prefixo;
- Placa;
- Marca;

- Modelo;
- Tipo de combustível;
- Quilometragem inicial;
- Categoria de habilitação exigida;
- Ordens de serviço autorizadas;
- Limites de manutenção preventiva por quilometragem.

Os parâmetros de manutenção são definidos individualmente para cada viatura durante seu cadastro.

Esses limites são utilizados pelo sistema para emissão automática de notificações relacionadas a manutenções preventivas e trocas de óleo.

As viaturas podem ser editadas e desativadas por administradores autorizados, porém não podem ser excluídas do sistema.

6.4.3 Cadastro de Ordens de Serviço

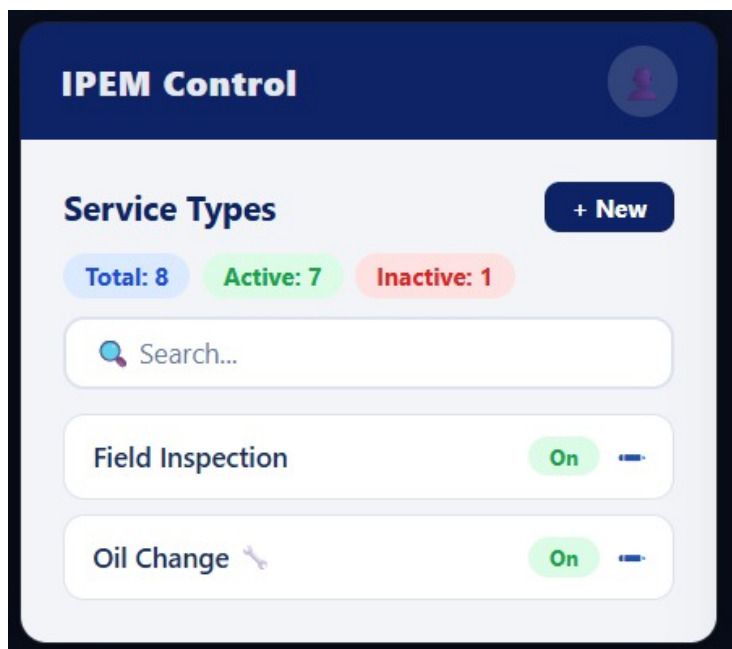


Imagem 20 – Cadastro de Ordens de Serviço

As ordens de serviço representam as atividades que podem ser executadas pelos usuários durante a utilização das viaturas.

Para o cadastro de uma nova ordem de serviço devem ser informados:

- Nome da ordem de serviço;

- Descrição da atividade;
- Setor responsável;
- Categoria de habilitação exigida.

As ordens de serviço podem ser editadas ou desativadas por administradores autorizados.

Assim como os demais registros do sistema, as ordens de serviço não podem ser excluídas, garantindo a preservação do histórico operacional.

6.4.4 Cadastro de Combustíveis

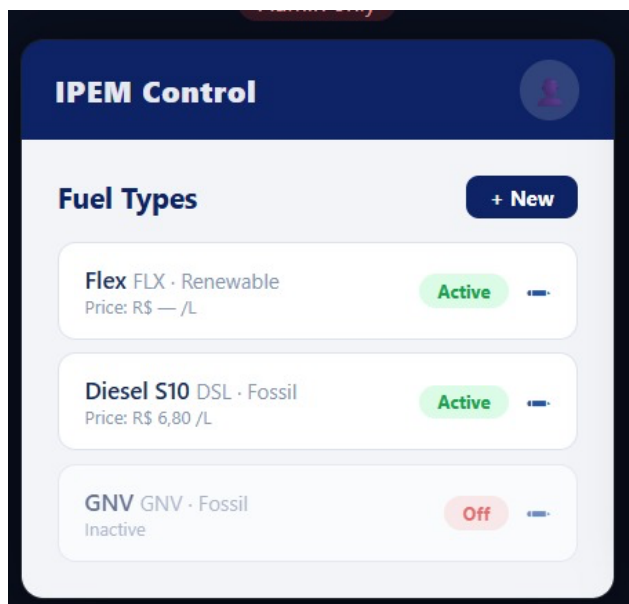


Imagem 21 – Cadastro de Combustíveis

O módulo de cadastro de combustíveis permite ao administrador gerenciar os tipos de combustível utilizados pela frota.

Por meio desta funcionalidade é possível cadastrar novos combustíveis, editar informações existentes e alterar o status de disponibilidade de cada registro.

Para cada combustível podem ser armazenadas informações como:

- Nome do combustível;
- Sigla de identificação;
- Categoria do combustível;
- Valor de referência por litro;
- Status de utilização.

Os combustíveis cadastrados são posteriormente utilizados nos registros de abastecimento realizados pelos usuários do sistema.

Quando necessário, um combustível pode ser desativado, impedindo sua utilização em novos registros sem comprometer o histórico das informações já armazenadas.

Assim como os demais cadastros da plataforma, os combustíveis não podem ser excluídos do sistema, garantindo a integridade dos registros históricos.

7. Considerações Finais

O IpemControl foi desenvolvido com o propósito de proporcionar maior controle, segurança e eficiência no gerenciamento de viaturas, substituindo processos manuais por uma solução digital integrada e confiável.

Ao centralizar informações relacionadas à utilização de veículos, abastecimentos, manutenções preventivas, trocas de óleo, agendamentos e ordens de serviço, a plataforma contribui significativamente para a melhoria dos processos operacionais e para a tomada de decisões gerenciais.

Além de facilitar o registro e a consulta das informações, o sistema promove maior rastreabilidade das operações, reduzindo inconsistências, aumentando a transparência dos dados e fortalecendo os mecanismos de controle interno da organização.

Os dashboards e relatórios disponibilizados permitem uma visão ampla e estratégica das atividades realizadas, auxiliando gestores na identificação de oportunidades de melhoria, no acompanhamento de custos operacionais e no planejamento das ações relacionadas à frota.

As funcionalidades de manutenção preventiva e notificações automáticas contribuem para a preservação dos veículos, reduzindo riscos de falhas mecânicas e aumentando a disponibilidade operacional das viaturas.

Dessa forma, o IpemControl consolida-se como uma ferramenta de apoio à gestão de frotas, fornecendo recursos que promovem maior eficiência administrativa, melhor utilização dos veículos e maior confiabilidade das informações registradas.

Este manual tem como finalidade orientar os usuários quanto à correta utilização da plataforma, servindo como material de consulta para execução das atividades operacionais e administrativas disponíveis no sistema.